Chapitre 3 : Convergence des suites réelles

Frederik de Peyrelongue

1 Structure d'ordre de l'ensemble des réels

1.1 Relation d'ordre

Définition — Relation d'ordre

— Une relation d'ordre est une relation **réflexive**, **antisymétrique** et **transitive**.

— Un ensemble muni d'une relation d'ordre est un **ensemble ordonné**.

Propriété — Caractérisation

La relation $\leqslant$ sur un ensemble E est une relation d'ordre si, et seulement si :

— $x \leqslant x$ pour tout $x \in E$ *(réflexivité)* ;

— $x \leqslant y$ et $y \leqslant x \ \Rightarrow \ x = y$ *(antisymétrie)* ;

— $\forall x, y, z \in E$, $x \leqslant y$ et $y \leqslant z \ \Rightarrow \ x \leqslant z$ *(transitivité)*.

Exemple — Deux relations d'ordre

La relation d'inclusion est une relation d'ordre. La relation de divisibilité dans $\mathbb{N}^*$ est une relation d'ordre.

Définition — Éléments comparables

— Deux éléments a et b d'un ensemble E sont dits **comparables** si $a \leqslant b$ ou $b \leqslant a$.

— Si dans un ensemble ordonné il existe deux éléments non comparables, l'ordre est dit **partiel**, sinon il est **total**.

Exemple — Ordre partiel

Soit E un ensemble. La relation d'inclusion $\subset$ sur l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E est une relation d'ordre partielle. En effet, il n'est pas possible de comparer toutes les parties de E : il suffit de prendre deux sous-ensembles A et B d'intersection non vide, dont aucun n'est inclus dans l'autre.

Exemple — Ordre total

$\mathbb{R}$ muni de la relation d'ordre $\leqslant$ est totalement ordonné.

1.2 Parties d'un ensemble ordonné

Définition — Majorant, minorant, bornes

Soit A une partie d'un ensemble ordonné E dont la relation d'ordre est notée $\leqslant$.

— Un élément a de E est un **majorant** de A si $\forall x \in A,\ x \leqslant a$.

— Un élément a de E est un **minorant** de A si $\forall x \in A,\ a \leqslant x$.

— Une partie A est **majorée** si elle possède un majorant, **minorée** si elle possède un minorant, et **bornée** si elle possède un majorant et un minorant.

Définition — Maximum et minimum

— Un élément a de E est le **maximum** de A, noté $\max(A)$, s'il appartient à A et est un majorant de A.

— Un élément a de E est le **minimum** de A, noté $\min(A)$, s'il appartient à A et est un minorant de A.

Le maximum est unique : si a et b sont deux maxima de A, on a $a \leqslant b$ et $b \leqslant a$, donc $a = b$ par antisymétrie.

Remarque

Dans $\mathbb{N}$, toute partie non vide (finie ou infinie) admet un minimum. Dans $\mathbb{R}$, toute partie **finie et bornée** admet un maximum et un minimum (c'est faux si la partie est infinie).

Définition — Borne supérieure, borne inférieure

Soit A une partie d'un ensemble ordonné E.

— On note $M(A)$ l'ensemble des majorants de A. Si $M(A)$ admet un minimum, celui-ci est appelé **borne supérieure** de A et est noté $\sup(A)$.

— On note $m(A)$ l'ensemble des minorants de A. Si $m(A)$ admet un maximum, celui-ci est appelé **borne inférieure** de A et est noté $\inf(A)$.

Propriété — Maximum et borne supérieure

Si A admet un maximum, alors $\max(A) = \sup(A)$.

Démonstration. Soit $x \in M(A)$: x est un majorant de A et, comme $\max(A) \in A$,

$$\max(A) \leqslant x \quad \text{pour tout } x \in M(A).$$

Mais $\max(A)$ appartient à $M(A)$, donc $\max(A)$ est le minimum de $M(A)$: c'est bien la borne supérieure de A. □

Exemple

$A = \left\{\frac{1}{n}\ ;\ n \in \mathbb{N}^*\right\}$. A admet un maximum 1, donc une borne supérieure 1. A n'admet pas de minimum, mais une borne inférieure 0.

1.3 Intervalles

Définition — Intervalles

Soit E un ensemble ordonné dont la relation d'ordre est notée $\leqslant$, et soient a et b deux éléments de E tels que $a \leqslant b$.

— **Intervalles ouverts :** $]a\,;b[= \{x \in E \ ; \ a < x < b\}$; $]a\,;+\infty[= \{x \in E \ ; \ a < x\}$; $]-\infty\,;b[= \{x \in E \ ; \ x < b\}$; $]-\infty\,;+\infty[= E$.

— **Intervalles fermés :** $[a\,;b] = \{x \in E \ ; \ a \leqslant x \leqslant b\}$; $[a\,;+\infty[= \{x \in E \ ; \ a \leqslant x\}$; $]-\infty\,;b] = \{x \in E \ ; \ x \leqslant b\}$.

— **Intervalles semi-ouverts :** $[a\,;b[= \{x \in E \ ; \ a \leqslant x < b\}$; $]a\,;b] = \{x \in E \ ; \ a < x \leqslant b\}$.

Remarque

L'ensemble vide est un ouvert de E : $\varnothing =]a\,;a[$.

1.4 Définition axiomatique de $\mathbb{R}$

Nous donnons une définition axiomatique de l'ensemble des réels.

Définition — Axiome 1

L'ensemble $\mathbb{R}$ muni de la loi d'addition $+$ et de la loi $\times$ a une structure de corps commutatif dont 0 et 1 sont les éléments neutres respectifs de chacune des lois.

Définition — Axiome 2

Si l'on munit $\mathbb{R}$ de la relation d'ordre $\leqslant$, on obtient une structure ordonnée dont les lois sont compatibles avec la structure d'ordre. Pour tous réels a, b et c :

$$a \leqslant b \ \Rightarrow \ a + c \leqslant b + c \qquad \text{et} \qquad a \leqslant b \text{ et } c \geqslant 0 \ \Rightarrow \ a \times c \leqslant b \times c.$$

Définition — Axiome 3 (axiome d'Archimède)

$\mathbb{R}$ est un corps ordonné archimédien :

$$\forall x \in \mathbb{R}^{+*} \text{ et } y \in \mathbb{R}^{+}, \ \exists n \in \mathbb{N}^{*} \text{ tel que } nx > y.$$

On en déduit : $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists n \in \mathbb{Z}$ tel que $x \leqslant n$.

Définition — Axiome 4 (segments emboîtés)

$\mathbb{R}$ a la propriété des segments emboîtés : toute suite de segments emboîtés $[a_{n+1}\,;b_{n+1}] \subset [a_n\,;b_n]$ admet une intersection non vide :

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} [a_n\,;b_n] \neq \varnothing.$$

Remarque

L'ensemble des nombres rationnels vérifie les axiomes 1, 2 et 3, mais pas l'axiome 4.

1.5 Valeur absolue et distance sur $\mathbb{R}$

Définition — Valeur absolue

Soit x un nombre réel. On appelle **valeur absolue** de x, notée $|x|$, le nombre réel défini par

$$|x| = \max\{-x\,;x\} = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0, \\ -x & \text{sinon.} \end{cases}$$

Propriété — Propriétés de la valeur absolue

Pour tous réels x et y :

1. $|x| = 0 \iff x = 0$;
2. $|xy| = |x|\ |y|$;
3. $|x+y| \leqslant |x| + |y|$ *(inégalité triangulaire).*

Démonstration. $|x| = \max\{-x\,;x\}$ donc $x \leqslant |x|$ et $-x \leqslant |x|$, soit $-|x| \leqslant x \leqslant |x|$.

De même $y \leqslant |y|$ et $-y \leqslant |y|$, donc $-|y| \leqslant y \leqslant |y|$.

En sommant : $-|x| - |y| \leqslant x + y \leqslant |x| + |y|$, c'est-à-dire $|x+y| \leqslant |x| + |y|$. □

À l'aide de la valeur absolue, on peut caractériser les parties bornées de $\mathbb{R}$.

Propriété — Parties bornées

Une partie A de $\mathbb{R}$ est bornée si, et seulement si, il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in A, \quad |x| \leqslant M.$$

Démonstration. Soit A une partie bornée de $\mathbb{R}$: il existe a et b tels que, pour tout $x \in A$, $a \leqslant x \leqslant b$.

On a alors $-b \leqslant -x \leqslant -a$. En posant $M = \max\{-a\,;b\}$, on obtient $|x| \leqslant M$.

Réciproquement, s'il existe M tel que $|x| \leqslant M$ pour tout $x \in A$, alors $-M \leqslant x \leqslant M$ et A est bornée. □

Propriété — Distance sur $\mathbb{R}$

L'application $d : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^+$ définie par $d(x,y) = |x-y|$ est une distance : elle vérifie

1. $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ d(x,y) = d(y,x)$ *(symétrie)* ;
2. $d(x,y) = 0 \iff x = y$ *(séparation)* ;
3. $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$ *(inégalité triangulaire).*

1.6 Théorème de la borne supérieure

Théorème — Théorème de la borne supérieure

— Toute partie A non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure $\sup(A)$, qui vérifie :

$$\forall x \in A,\ x \leqslant \sup(A) \qquad \text{et} \qquad \forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in A\ ;\ \sup(A) - \varepsilon < x \leqslant \sup(A).$$

— Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure $\inf(A)$, qui vérifie :

$$\forall x \in A,\ \inf(A) \leqslant x \qquad \text{et} \qquad \forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in A\ ;\ \inf(A) \leqslant x < \inf(A) + \varepsilon.$$

Démonstration. Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, et soit $M(A)$ l'ensemble de ses majorants. Soient $a \in A$ et $b \in M(A)$, avec $a < b$, et $n \in \mathbb{N}$.

D'après l'axiome d'Archimède, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $p\,2^{-n} > b - a$, c'est-à-dire $a + p\,2^{-n} > b$: ainsi $a + p\,2^{-n} \in M(A)$.

Soit p_n le plus petit entier tel que $a + p_n 2^{-n} \in M(A)$; alors $a + (p_n - 1)2^{-n} \notin M(A)$, et l'on obtient

$$2p_n - 2 < p_{n+1} \leqslant 2p_n.$$

En effet $a + p_n 2^{-n} = a + 2p_n 2^{-(n+1)}$ et, par définition, p_{n+1} est le plus petit entier vérifiant $a + p\,2^{-(n+1)} \in M(A)$, donc $p_{n+1} \leqslant 2p_n$. D'autre part $a + (2p_n - 2)2^{-(n+1)} = a + (p_n - 1)2^{-n} \notin M(A)$, donc $p_{n+1} > 2p_n - 2$.

Considérons les segments $I_n = [a + (p_n - 1)2^{-n}\,; a + p_n 2^{-n}]$. On a $I_{n+1} \subset I_n$: en effet

$$a + p_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant a + 2p_n 2^{-(n+1)} = a + p_n 2^{-n}$$

et

$$a + (p_{n+1} - 1)2^{-(n+1)} \geqslant a + (2p_n - 2)2^{-(n+1)} = a + (p_n - 1)2^{-n}.$$

D'après l'axiome des segments emboîtés, $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n \neq \varnothing$: il existe donc un réel ℓ appartenant à tous les I_n.

Comme $a + p_n 2^{-n} \in M(A)$ et que $\ell \leqslant a + p_n 2^{-n}$, tout élément x de A vérifie $x \leqslant a + p_n 2^{-n}$, donc $x \leqslant \ell$ en faisant tendre n vers $+\infty$: ℓ est un majorant de A.

Comme $a + (p_n - 1)2^{-n} \notin M(A)$, il existe $x_n \in A$ tel que $x_n > a + (p_n - 1)2^{-n}$. Or $\ell \geqslant a + (p_n - 1)2^{-n}$, donc $\ell - x_n < 2^{-n}$: tout intervalle $]\ell - \varepsilon\,; \ell]$ contient un élément de A.

Ainsi ℓ est le plus petit des majorants de A : $\ell = \sup(A)$. □

1.7 Application : partie entière et densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

Propriété — Partie entière

Pour tout nombre réel x, il existe un unique entier relatif n tel que

$$n \leqslant x < n + 1.$$

Définition — Partie entière

Cet entier n est appelé **partie entière** de x et est noté $\lfloor x \rfloor$.

Démonstration. **Existence.** Soit $A = \{m \in \mathbb{Z}\ ;\ m \leqslant x\}$. D'après l'axiome d'Archimède, A est non vide et majorée par x, donc, d'après le théorème de la borne supérieure, il existe $n = \sup(A)$.

Supposons $n \notin A$: alors $n - 1 < n$ appartient à A, mais $n - 1$ n'est pas le plus grand élément de A, donc il existe $c \in A$ avec $c > n - 1$, d'où $n - 1 < c < n$ et $-1 < c - n < 0$: c'est impossible car $c - n \in \mathbb{Z}$. Donc $n \in A$, d'où $n \leqslant x < n + 1$ car $n + 1 \notin A$.

Unicité. Soit p un entier distinct de $\lfloor x \rfloor$ vérifiant $p \leqslant x < p + 1$. Alors $p - n < 1$ et $n - p < 1$, donc $|p - n| < 1$ avec $p - n \in \mathbb{Z}$: d'où $p = n$. □

Théorème — Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

$\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$: entre deux réels distincts, il existe toujours un nombre rationnel.

Démonstration. Il s'agit de montrer que, pour tous réels $a < b$, il existe $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ tel que $a < \frac{p}{q} < b$.

Comme $b-a>0$, on a $\dfrac{1}{b-a} \leqslant \left\lfloor \dfrac{1}{b-a} \right\rfloor + 1$: posons $q = \left\lfloor \dfrac{1}{b-a} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{N}^*$. Alors $0 < q-1 \leqslant \dfrac{1}{b-a} < q$, donc $\dfrac{1}{q} < b-a$.

Posons enfin $p = \lfloor aq \rfloor + 1$. Alors $p-1 \leqslant aq < p$, donc $\dfrac{p}{q} - \dfrac{1}{q} \leqslant a < \dfrac{p}{q}$, et comme $\dfrac{1}{q} < b-a$:

$$a < \frac{p}{q} \leqslant a + \frac{1}{q} < a + (b-a) = b.$$

L'intervalle $]a\,;b[$ contient donc un nombre rationnel. □

Propriété — Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$

Les sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ sont :
— ou bien de la forme $a\mathbb{Z}$;
— ou bien denses dans $\mathbb{R}$.

2 Convergence de suites

2.1 Définition

Définition — Convergence d'une suite

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle et soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que (u_n) **converge vers** ℓ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ |u_n - \ell| \leqslant \varepsilon.$$

On note alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

Remarque

La quantité $|u_n - \ell|$ est la distance entre u_n et ℓ. La définition signifie qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont arbitrairement proches de ℓ.
S'il existe un réel ℓ vers lequel la suite converge, on dit que la suite est **convergente** ; sinon, on dit qu'elle est **divergente**.

Théorème — Unicité de la limite

Si une suite (u_n) converge vers un réel ℓ, alors ce réel est unique.

Démonstration. Supposons par l'absurde que la suite (u_n) admette une autre limite ℓ'. Alors, pour tout n :

$$\left|\ell - \ell'\right| = \left|\ell - u_n + u_n - \ell'\right| \leqslant |\ell - u_n| + \left|u_n - \ell'\right|.$$

En passant à la limite, on obtient $|\ell - \ell'| \leqslant 0$, donc $\ell = \ell'$: d'où l'unicité. □

Propriété — Critère par les sous-suites paires et impaires

Une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers ℓ si, et seulement si, les suites extraites $(u_{2n})_{n\geqslant 0}$ et $(u_{2n+1})_{n\geqslant 0}$ convergent toutes deux vers ℓ.

Démonstration. **Sens direct.** Soit (u_n) une suite qui converge vers ℓ. Soit $\varepsilon > 0$: il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geqslant N$, $|u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$. Comme $2n+1 > 2n \geqslant n$, on a, pour tout $n \geqslant N$, $|u_{2n} - \ell| \leqslant \varepsilon$ et $|u_{2n+1} - \ell| \leqslant \varepsilon$. Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{2n} = \ell$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{2n+1} = \ell$.

Réciproque. Supposons $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{2n} = \ell$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{2n+1} = \ell$. Soit $\varepsilon > 0$: il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geqslant N_1$, $|u_{2n} - \ell| \leqslant \varepsilon$, et il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geqslant N_2$, $|u_{2n+1} - \ell| \leqslant \varepsilon$.

Posons $N = \max(2N_1\,;2N_2) + 1$. Pour tout $m \geqslant N$:

— si m est pair, $m = 2n$ avec $n \geqslant N_1$, donc $|u_m - \ell| \leqslant \varepsilon$;

— si m est impair, $m = 2n+1$ avec $n \geqslant N_2$, donc $|u_m - \ell| \leqslant \varepsilon$.

Ainsi, pour tout $m \geqslant N$, $|u_m - \ell| \leqslant \varepsilon$: (u_n) converge vers ℓ. □

Définition — Limites infinies

On dit que la suite (u_n) a pour limite $+\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R},\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ u_n \geqslant A,$$

et on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. On dit qu'elle a pour limite $-\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R},\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ u_n \leqslant A,$$

et on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

2.2 Opérations sur les limites

Théorème — Opérations

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes respectivement vers ℓ et ℓ', et soient a et b deux nombres réels. Alors

— $\lim\limits_{n\to+\infty} (au_n + bv_n) = a\ell + b\ell'$;

— $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n \times v_n) = \ell \times \ell'$;

— si $\ell \neq 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{u_n} = \dfrac{1}{\ell}$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geqslant N_1$, $|u_n - \ell| \leqslant \dfrac{\varepsilon}{2\,|a|}$ (en supposant $a \neq 0$). De même, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geqslant N_2$, $|v_n - \ell'| \leqslant \dfrac{\varepsilon}{2\,|b|}$.

Posons $N = \max(N_1\,;N_2)$. Pour tout $n \geqslant N$:

$$\big|(au_n + bv_n) - \big(a\ell + b\ell'\big)\big| \leqslant |a|\ |u_n - \ell| + |b|\ \big|v_n - \ell'\big| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} (au_n + bv_n) = a\ell + b\ell'$. □

Limites de $(u_n + v_n)$

$\lim u_n \backslash \lim v_n$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$
ℓ	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	**F.I.**
$-\infty$	$-\infty$	**F.I.**	$-\infty$

Limites de $(u_n v_n)$

$\lim u_n \backslash \lim v_n$	$\ell' \neq 0$	0	$+\infty$	$-\infty$
$\ell > 0$	$\ell\ell'$	0	$+\infty$	$-\infty$
$\ell < 0$	$\ell\ell'$	0	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	selon le signe de ℓ'	**F.I.**	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	selon le signe de ℓ'	**F.I.**	$-\infty$	$+\infty$

Limites de $\left(\frac{1}{u_n}\right)$

$\lim u_n$	$\ell \neq 0$	0 avec signe constant	$+\infty$ ou $-\infty$
$\lim \frac{1}{u_n}$	$\frac{1}{\ell}$	$+\infty$ ou $-\infty$ selon le signe	0

2.3 Théorèmes de comparaison

Théorème — Comparaison (limite infinie)

Soient deux suites (u_n) et (v_n). Si, à partir d'un certain rang,

$$u_n \leqslant v_n \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty, \qquad \text{alors} \qquad \lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty.$$

Démonstration. Il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n > N_1$, $v_n \geqslant u_n$. Soit A un nombre réel. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n > N_2$, $u_n > A$.

Posons $N = \max(N_1\,;N_2)$. Pour tout $n > N$, $v_n \geqslant u_n \geqslant A$. Ainsi $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$. □

Théorème — Comparaison (limite $-\infty$)

Soient deux suites (u_n) et (v_n). Si, à partir d'un certain rang,

$$u_n \geqslant v_n \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty, \qquad \text{alors} \qquad \lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty.$$

Démonstration. Il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n > N_1$, $v_n \leqslant u_n$. Soit A un nombre réel. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n > N_2$, $u_n \leqslant A$.

Posons $N = \max(N_1\,;N_2)$: pour tout $n > N$, $v_n \leqslant u_n \leqslant A$. Ainsi $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$. □

Théorème — Théorème des gendarmes

Soient trois suites (u_n), (v_n) et (w_n). Si, à partir d'un certain rang,

$$u_n \leqslant v_n \leqslant w_n, \qquad \lim_{n\to+\infty} u_n = L \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to+\infty} w_n = L, \qquad \text{alors} \qquad \lim_{n\to+\infty} v_n = L.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$.

— Il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n > N_1$, $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$;

— comme $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = L$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n > N_2$, $L - \varepsilon \leqslant u_n \leqslant L + \varepsilon$;

— comme $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = L$, il existe $N_3 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n > N_3$, $L - \varepsilon \leqslant w_n \leqslant L + \varepsilon$.

Posons $N = \max(N_1\,;N_2\,;N_3)$. Pour tout $n > N$:

$$L - \varepsilon \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant w_n \leqslant L + \varepsilon,$$

donc $|v_n - L| \leqslant \varepsilon$, c'est-à-dire $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = L$. □

Exemple — Application

Étudier la limite de la suite $u_n = \mathrm{e}^{-n} + \dfrac{\sin(n)}{n+1}$.

Pour tout n, $-1 \leqslant \sin(n) \leqslant 1$, donc

$$-\frac{1}{n+1} \leqslant \frac{\sin(n)}{n+1} \leqslant \frac{1}{n+1}.$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n+1} = 0$, donc, par le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

2.4 Limites des suites géométriques

Propriété — Suites géométriques

Soit q un nombre réel.

— Si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$;

— si $-1 < q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$;

— si $q = 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$;

— si $q \leqslant -1$, la suite (q^n) n'admet pas de limite.

Exemple

$\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$ car $2 > 1$; $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}3^n = 0$ car $-1 < 0{,}3 < 1$.

Démonstration. Rappelons que, pour $a > 0$ et $n \in \mathbb{N}$: $(1+a)^n \geqslant 1 + na$.

— Si $q > 1$, posons $a = q - 1 > 0$: alors $q^n = (1+a)^n \geqslant 1 + na$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} na = +\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} (1+na) = +\infty$ et, par comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

— Si $0 < q < 1$, alors $\dfrac{1}{q} > 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{q}\right)^n = +\infty$ et, par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.

— Si $-1 < q < 0$, alors $0 < |q| < 1$, donc $|q|^n \to 0$. Or $-|q|^n \leqslant q^n \leqslant |q|^n$: par encadrement, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.

— Si $q = 1$, $q^n = 1$ pour tout n : $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$.

— Si $q = -1$, la suite extraite paire vaut 1 et la suite extraite impaire vaut -1 : les deux suites extraites n'ont pas la même limite, donc (q^n) diverge.

— Si $q < -1$, alors $q^{2n} = |q|^{2n}$ diverge vers $+\infty$ et $q^{2n+1} = -|q|^{2n+1}$ diverge vers $-\infty$: les suites extraites paires et impaires ne peuvent pas converger vers une même limite, donc (q^n) n'admet pas de limite.

□

3 Théorèmes d'existence de limite

3.1 Suites monotones

Théorème — Théorème de convergence monotone

1. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
2. Une suite décroissante non minorée tend vers $-\infty$.
3. Une suite croissante et majorée est convergente.
4. Une suite décroissante et minorée est convergente.

Démonstration. **1.** Soit (u_n) une suite croissante non majorée :

$$\forall A,\ \exists N,\ u_N > A \qquad \text{et} \qquad \forall n,\ u_{n+1} > u_n.$$

D'où, pour tout A, il existe N tel que, pour tout $n > N$, $u_n > u_N > A$: donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

2. Soit (u_n) une suite décroissante non minorée :

$$\forall A,\ \exists N,\ u_N < A \qquad \text{et} \qquad \forall n,\ u_{n+1} < u_n.$$

D'où, pour tout A, il existe N tel que, pour tout $n > N$, $u_n < u_N < A$: donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

3. Soit (u_n) une suite croissante majorée. Posons $E = \{u_n\ ;\ n \in \mathbb{N}\}$: E est une partie de $\mathbb{R}$ majorée et non vide, donc elle admet une borne supérieure. Posons $\ell = \sup(E)$.

Soit $\varepsilon > 0$: comme $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant de E, il existe N tel que $\ell - \varepsilon < u_N \leqslant \ell$. Or (u_n) est croissante, donc, pour tout $n > N$, $u_n \geqslant u_N$, d'où $u_n \in]\ell - \varepsilon\,;\ell + \varepsilon[$. Ainsi $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

4. Soit (u_n) une suite décroissante minorée. Posons $E = \{u_n\ ;\ n \in \mathbb{N}\}$: E est minorée et non vide, donc elle admet une borne inférieure. Posons $\ell = \inf(E)$.

Soit $\varepsilon > 0$: comme $\ell + \varepsilon$ n'est pas un minorant de E, il existe N tel que $\ell \leqslant u_N \leqslant \ell + \varepsilon$. Or (u_n) est décroissante, donc, pour tout $n > N$, $u_n \leqslant u_N$, d'où $u_n \in]\ell - \varepsilon\,;\ell + \varepsilon[$. Ainsi $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

□

Exemple — Application 1

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = a \in [0\,;1]$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^2$.

1. Montrer que $u_1 \in \left[0\,;\frac{1}{4}\right]$.
2. Montrer que $u_2 \leqslant u_1$.
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{4}$.
4. Conclure.

Exemple — Application 2

Soient (u_n) et (v_n) les suites définies par $u_0 = a \in \mathbb{R}^+$, $v_0 = b \in \mathbb{R}^+$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \qquad \text{et} \qquad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

1. Montrer que $u_n > 0$ et $v_n > 0$ pour tout entier n.
2. Montrer que, pour tout entier n, $v_{n+1} - u_{n+1} = \dfrac{\left(\sqrt{u_n} - \sqrt{v_n}\right)^2}{4}$.

3. Montrer que, pour tout entier n, $v_{n+1} - v_n = \dfrac{u_n - v_n}{2}$.

4. Montrer que, pour tout entier n, $u_{n+1} - u_n = \left(\sqrt{u_n} - \sqrt{v_n}\right)\sqrt{u_n}$.

5. Conclure.

3.2 Suites bornées et valeurs d'adhérence

Définition — Valeur d'adhérence

Un nombre réel a est une **valeur d'adhérence** d'une suite (u_n) si, pour tout $\varepsilon > 0$, l'intervalle $]a-\varepsilon\,;a+\varepsilon[$ contient une infinité de termes de la suite :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \forall N,\ \exists n > N,\ u_n \in\,]a-\varepsilon\,;a+\varepsilon[\,.$$

Remarque

Si la suite (u_n) converge, alors elle a une unique valeur d'adhérence.

Exemple

Montrer que la suite $u_n = \cos(n\theta)$, avec $\theta \neq k\pi$, a pour valeurs d'adhérence tous les réels de l'intervalle $[-1\,;1]$.

Définition — Suite extraite

La suite (v_n) est une **suite extraite** de la suite (u_n) s'il existe une fonction $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $v_n = u_{\varphi(n)}$.

Exemple

La suite (u_{2n}) est une suite extraite de (u_n).

Propriété

Une suite bornée admet au moins une valeur d'adhérence.

Démonstration. On peut construire par récurrence une suite strictement croissante extraite qui est bornée, donc convergente. □

3.3 Critère de Cauchy

Définition — Suite de Cauchy

Une suite (u_n) est **de Cauchy** si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n, p > N,\ |u_n - u_p| < \varepsilon.$$

Théorème — Critère de Cauchy

Une suite réelle (u_n) converge si, et seulement si, elle est de Cauchy.

Démonstration. **Condition nécessaire.** Soit (u_n) une suite convergente de limite ℓ. Soit $\varepsilon > 0$: il

existe N tel que, pour tout $n > N$, $|u_n - \ell| < \dfrac{\varepsilon}{2}$. D'où, pour tous $n, p > N$:

$$|u_n - u_p| \leqslant |u_n - \ell| + |\ell - u_p| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

La suite (u_n) est donc de Cauchy.

Condition suffisante. Soit (u_n) une suite de Cauchy. En prenant $\varepsilon = 1$, il existe N tel que, pour tous $n, p \geqslant N$, $|u_n - u_p| < 1$; en particulier, pour tout $n \geqslant N$, $|u_n - u_N| < 1$, donc $u_n \in]u_N - 1\,;u_N + 1[$: la suite est bornée (par $\max\{|u_k| \ ; \ k \in [0\,;N]\}$).

Toute suite bornée admet une valeur d'adhérence : soit ℓ cette valeur d'adhérence (pas forcément unique). Soit $\varepsilon > 0$: il existe N_0 tel que, pour tous $n, p > N_0$, $|u_n - u_p| < \dfrac{\varepsilon}{2}$. Comme ℓ est une valeur d'adhérence, il existe $p > N_0$ tel que $|\ell - u_p| < \dfrac{\varepsilon}{2}$.

On fixe un tel p : pour tout $n > N_0$,

$$|u_n - \ell| \leqslant |u_n - u_p| + |\ell - u_p| < \varepsilon.$$

D'où le résultat. □

Exemple — Application

Montrer que la suite $s_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{n}$ n'est pas convergente.

3.4 Théorème du point fixe

Théorème — Théorème du point fixe (première forme)

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I et soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Si la suite (u_n) converge vers un réel $\ell \in I$, alors ℓ est un **point fixe** de f :

$$f(\ell) = \ell.$$

Démonstration. Par hypothèse, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$; comme f est continue en ℓ, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = f(\ell)$.

Or $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n, et la suite $(u_{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ a la même limite que la suite (u_n), à savoir ℓ. Par unicité de la limite :

$$\ell = \lim_{n\to+\infty} u_{n+1} = \lim_{n\to+\infty} f(u_n) = f(\ell).$$

Donc ℓ est un point fixe de f. □

Remarque

Ce théorème permet de **calculer** la limite éventuelle d'une suite récurrente : si la suite converge, sa limite est nécessairement solution de l'équation $f(x) = x$.

Théorème — Théorème du point fixe (forme contractante)

Soit I un intervalle et $f : I \to I$ une application **contractante** : il existe $k \in [0\,;1[$ tel que

$$\forall (x, y) \in I^2, \quad |f(x) - f(y)| \leqslant k\,|x - y|\,.$$

Alors :

1. f admet un **unique** point fixe ℓ dans I ;
2. pour tout $u_0 \in I$, la suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ ;

3. on a la majoration, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|u_n - \ell| \leqslant k^n \, |u_0 - \ell|$, donc $|u_n - \ell| \leqslant \dfrac{k^n}{1-k} \, |u_1 - u_0|$.

Démonstration. **1. Unicité.** Si ℓ_1 et ℓ_2 sont deux points fixes de f, alors

$$|\ell_1 - \ell_2| = |f(\ell_1) - f(\ell_2)| \leqslant k \, |\ell_1 - \ell_2| \,,$$

d'où $(1-k)\,|\ell_1 - \ell_2| \leqslant 0$. Comme $1 - k > 0$, on obtient $\ell_1 = \ell_2$.

2. Convergence et vitesse. Soit $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Pour tout n :

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leqslant k \, |u_n - \ell| \,.$$

Par récurrence, on en déduit $|u_n - \ell| \leqslant k^n \, |u_0 - \ell|$. Comme $0 \leqslant k < 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} k^n = 0$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} |u_n - \ell| = 0$: la suite (u_n) converge vers ℓ.

De plus, pour $n \geqslant 1$:

$$|u_{n+1} - u_n| \leqslant k^n \, |u_1 - u_0| \,,$$

donc, par l'inégalité triangulaire et sommation géométrique,

$$|u_n - \ell| \leqslant \sum_{j=n}^{+\infty} |u_{j+1} - u_j| \leqslant |u_1 - u_0| \sum_{j=n}^{+\infty} k^j = \frac{k^n}{1-k} \, |u_1 - u_0| \,.$$

3. Existence. L'existence du point fixe découle de ce qui précède : pour tout $u_0 \in I$, la suite (u_n) est convergente ; soit ℓ sa limite. L'application f est contractante donc continue sur I, et $\ell \in I$ car I est un intervalle fermé et $u_n \in I$ pour tout n. D'après le théorème du point fixe (première forme), ℓ est un point fixe de f. □

Remarque

En pratique, pour étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$:

1. on cherche les points fixes : on résout $f(x) = x$;
2. on montre que I est stable : $f(I) \subset I$, et que $u_n \in I$ pour tout n ;
3. on majore $|f'(x)|$ sur I par un réel $k < 1$; l'inégalité des accroissements finis donne alors $|f(x) - f(y)| \leqslant k \, |x - y|$;
4. on conclut à la convergence vers le point fixe et on majore l'erreur.

3.5 Exercice d'application

Exercice

On considère la fonction f définie sur $[1\,;2]$ par

$$f(x) = \frac{3x+4}{x+3},$$

et la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Étudier les variations de f sur $[1\,;2]$ et montrer que $f([1\,;2]) \subset [1\,;2]$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leqslant u_n \leqslant 2$.
3. Vérifier que 2 est un point fixe de f, puis montrer que, pour tout réel x,

$$f(x) - 2 = \frac{x-2}{x+3}.$$

4. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_{n+1} - 2| \leqslant \frac{1}{4}\,|u_n - 2|\,, \qquad \text{puis} \qquad |u_n - 2| \leqslant \left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

5. Justifier que f est contractante sur $[1\,;2]$ (on pourra majorer $|f'(x)|$), puis conclure que la suite (u_n) converge et préciser sa limite.

6. Déterminer le plus petit entier n tel que $|u_n - 2| \leqslant 10^{-3}$, et vérifier le résultat à l'aide de la calculatrice.

7. *Approfondissement.* Que se passe-t-il si l'on remplace f par la fonction $g(x) = \dfrac{x+2}{x+1}$ sur $[1\,;2]$? Déterminer ses points fixes et sa limite éventuelle pour $u_0 = 1$.

Correction 1

1. f est dérivable sur $[1\,;2]$ et

$$f'(x) = \frac{3(x+3) - (3x+4)}{(x+3)^2} = \frac{5}{(x+3)^2} > 0.$$

Donc f est strictement croissante sur $[1\,;2]$, et $f(1) = \dfrac{7}{4}$ et $f(2) = 2$. Ainsi $f\left([1\,;2]\right) = \left[\dfrac{7}{4}\,;2\right] \subset [1\,;2]$.

2. Initialisation : $u_0 = 1 \in [1\,;2]$. Hérédité : si $1 \leqslant u_n \leqslant 2$, alors, f étant croissante sur $[1\,;2]$ et $f\left([1\,;2]\right) \subset [1\,;2]$, $1 \leqslant \dfrac{7}{4} \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$.

3. $f(2) = \dfrac{6+4}{5} = 2$: 2 est un point fixe. Pour tout $x \neq -3$:

$$f(x) - 2 = \frac{3x + 4 - 2(x+3)}{x+3} = \frac{3x + 4 - 2x - 6}{x+3} = \frac{x-2}{x+3}.$$

4. Pour tout n, comme $1 \leqslant u_n \leqslant 2$:

$$|u_{n+1} - 2| = \frac{|u_n - 2|}{u_n + 3} \leqslant \frac{|u_n - 2|}{4}.$$

Par récurrence immédiate : $|u_n - 2| \leqslant \left(\dfrac{1}{4}\right)^n |u_0 - 2| = \left(\dfrac{1}{4}\right)^n$.

5. Sur $[1\,;2]$, $|f'(x)| = \dfrac{5}{(x+3)^2} \leqslant \dfrac{5}{16} < 1$, donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, $|f(x) - f(y)| \leqslant \dfrac{5}{16}\,|x - y|$: f est contractante sur $[1\,;2]$. D'après le théorème du point fixe, la suite converge vers l'unique point fixe de f dans $[1\,;2]$, c'est-à-dire $\ell = 2$.

6. On cherche n tel que $\left(\dfrac{1}{4}\right)^n \leqslant 10^{-3}$, soit $n \geqslant \dfrac{\ln 10^3}{\ln 4} = \dfrac{3\ln 10}{2\ln 2} \approx 4{,}98$. Le plus petit entier convenable est donc $n = 5$ (on vérifie : $\left(\frac{1}{4}\right)^5 = 0{,}000976\ldots$).

7. Pour $g(x) = \dfrac{x+2}{x+1}$: $g(x) = x \iff x^2 - 2 = 0 \iff x = \sqrt{2}$ sur $[1\,;2]$. On a $g'(x) = \dfrac{-1}{(x+1)^2}$, donc $|g'(x)| \leqslant \dfrac{1}{4} < 1$ sur $[1\,;2]$: g est contractante et, pour $u_0 = 1$, la suite converge vers $\sqrt{2}$ (le nombre d'or n'apparaît ici que pour un autre choix de fonction).